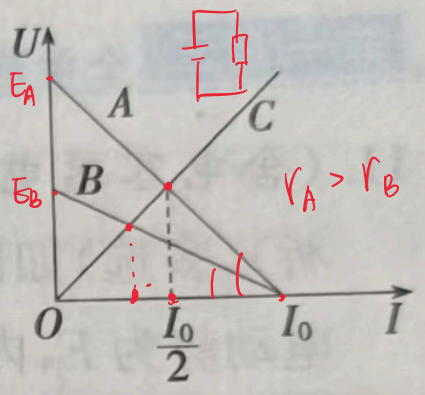
10.（利用 $U-I$ 图像分析功率和效率）如图所示，直线 A 为电源 a 的路端电压与电流的关系图像；直线 B 为电源 b 的路端电压与电流的关系图像；直线 C 为一个电阻 R 两端的电压与电流的关系图像。如果将这个电阻 R 分别接到 a、b 两电源上，那么（ C ）



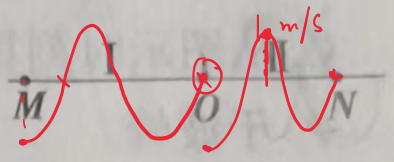
A. R 接到 a 电源上，电源的效率较高　$\eta = \frac{I^2R}{I^2(R+r)} = \frac{R}{R+r}$

B. R 接到 b 电源上，电源的输出功率较大　$P = I^2R$

C. R 接到 a 电源上，电源的输出功率较大

D. R 接到 b 电源上，电阻的发热功率较高

4.（多选）如图所示，两种不同材料的弹性细绳在 O 处连接，M、O 和 N 是该绳上的三个点，OM 间距离为 7.0 m，ON 间距离为 5.0 m。O 点上下振动，则形成以 O 点为波源向左和向右传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ，其中波Ⅱ的波速为 1.0 m/s。$t=0$ 时刻 O 点处质点在波谷位置，观察发现 5 s 后此波谷传到 M 点，此时 O 点正通过平衡位置向上运动，OM 间还有一个波谷，则（ BD ）



频率. 周期.

$\frac{5}{4}\lambda = 7m \Rightarrow \lambda_1 = 5.6m$

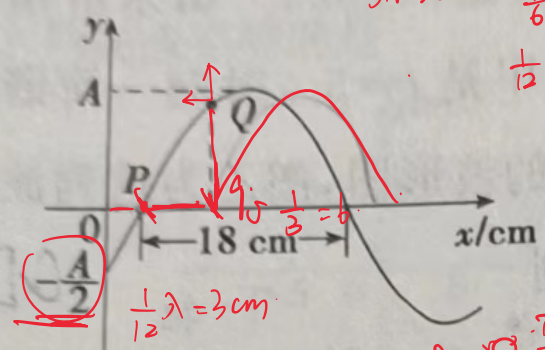
A. 波Ⅰ的波长为 4 m　$v_1 = \frac{7}{5} = 1.4\ m/s$

B. N 点的振动周期为 4 s　$\rightarrow T = \frac{\lambda_1}{v_1} = 4s$　$\lambda_2 = v_2T = 4m$

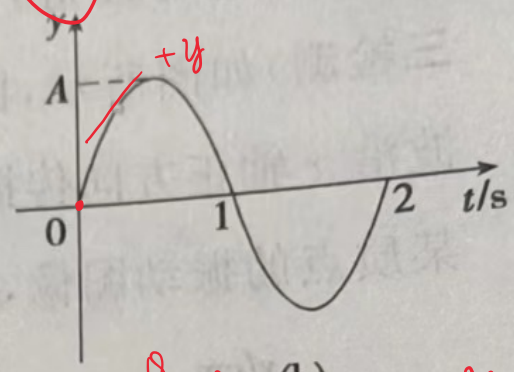
C. $t=3$ s 时，N 点恰好处于波谷　峰.　$\frac{5}{4}\lambda$

D. 当 M 点处于波峰时，N 点也一定处于波峰

11. 一列简谐横波在 $t=\frac{1}{3}$ s 时的波形图如图(a)所示，P、Q 是介质中的两个质点，图(b)是质点 Q 的振动图像。求：



(a)



(b)

(1)波速及波的传播方向；

(2)质点 Q 的平衡位置的 x 坐标。

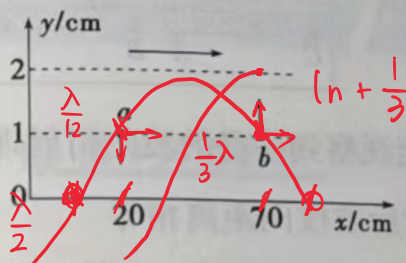
解：(1) ∵由图得：$T=2s$，$\lambda=18\times2=36cm$

∴ $V=\frac{\lambda}{T}=\frac{36}{2}=18cm/s$，波的传播方向沿x轴负方向传播

(2) ∵ $x_0=vt=18\times\frac{1}{3}=6cm$

∴

13.（波的周期性形成多解）（多选）一列简谐横波沿 x 轴的正向传播，振幅为 2 cm，周期为 T。已知 $t=0$ 时刻波上相距 50 cm 的两质点 a、b 的位移都是 1 cm，但运动方向相反，其中质点 a 沿 y 轴负向运动，如图所示。下列说法正确的是 （ACD）



$(n+\frac{1}{3})\lambda = 50$

$\lambda = \frac{150}{3n+1}$

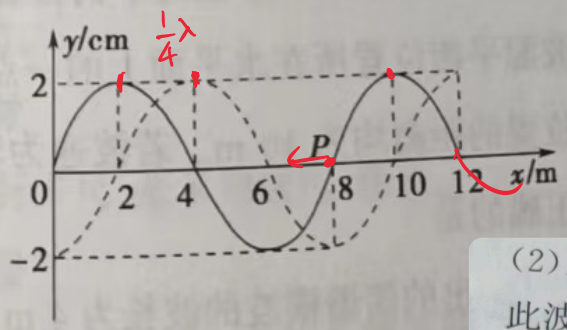
A. 该列简谐横波波长可能为 150 cm ✓

B. 该列简谐横波波长可能为 12 cm ✗ $\frac{50\times 50}{4\times 12} = 12.5 = 3n+1$

C. 当质点 b 的位移为 +2 cm 时，质点 a 的位移为负

D. 在 $t=\frac{5T}{12}$ 时刻质点 b 速度最大 $\frac{5\lambda}{12}$

14.（双向性造成的多解问题）一列简谐横波在 x 轴上传播，在 $t_1=0$ 和 $t_2=0.05$ s 时，其波形分别用如图所示的实线和虚线表示。



(1)求这列波可能具有的波速。

① $+x$: $\Delta x = 2m$.

$\Delta x = (\frac{1}{4}+n)\cdot\lambda = (8n+2)$ m

$v = \frac{\Delta x}{t_2-t_1} = (160n+40)$ m/s ←

$-x$. $\Delta x = (\frac{3}{4}+n)\lambda$

$v = \frac{\Delta x}{t_2-t_1} = (160n+120)$ m/s. ←

(2)当波速为 280 m/s 时，波的传播方向如何？以此波速传播时，$x=8$ m 处的质点 P 从平衡位置运动至波谷所需的最短时间是多少？

$-x$. $n=1$

$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{8}{280} = \frac{1}{35}$ s.

$t = \frac{3}{4}T = \frac{3}{140}$ s.